

LAPORAN PENGUJIAN FORM LOGIN MENGGUNAKAN APACHE JMETER

Paper tugas mandiri

Mata kuliah/kelas:

Nama:

Tanggal: 16 April 2026

Dokumen ini berisi hasil kegiatan, implementasi, pengujian, dan pembahasan penggunaan Apache JMeter pada aplikasi form login berbasis PHP yang dijalankan secara lokal.

ABSTRAK

Pengujian performa dan validasi fungsional merupakan tahapan penting untuk memastikan aplikasi web dapat bekerja dengan benar ketika menerima permintaan dari pengguna. Pada tugas ini dilakukan pengujian terhadap aplikasi form login berbasis PHP menggunakan Apache JMeter. Aplikasi dijalankan pada server lokal dengan alamat `http://localhost/Login_app/Login_app/`. Pengujian difokuskan pada tiga aktivitas utama, yaitu membuka halaman utama, membuka halaman login, dan memproses autentikasi melalui file `proses.php` menggunakan metode POST dengan parameter username dan password. Konfigurasi JMeter memanfaatkan Thread Group, HTTP Request Defaults, HTTP Cookie Manager, View Results Tree, Summary Report, dan Response Assertion. Hasil pengujian menunjukkan bahwa request ke proses login berhasil diproses, redirect menuju `index.php?pesan=sukses` dapat dilakukan, serta halaman sukses menampilkan indikator “SUKSES SELALU”. Berdasarkan Summary Report, rata-rata waktu respons seluruh skenario berada pada kisaran 11–16 ms per sampler, dengan tingkat error 0% pada halaman utama dan halaman login. Nilai error pada sampler proses login muncul pada fase pengujian kumulatif sebelum konfigurasi akhir disesuaikan, namun validasi akhir melalui View Results Tree menunjukkan proses autentikasi berhasil. Dengan demikian, Apache JMeter dapat digunakan secara efektif untuk menguji fungsi login sekaligus melihat performa dasar aplikasi web yang diuji.

Kata kunci: Apache JMeter, login, PHP, pengujian web, performa, autentikasi.

I. PENDAHULUAN

Aplikasi web yang memiliki fitur login perlu diuji tidak hanya dari sisi tampilan, tetapi juga dari sisi perilaku request, session, dan respons server. Pengujian ini penting untuk memastikan bahwa sistem mampu menerima data pengguna, memproses autentikasi, dan mengarahkan pengguna ke halaman yang sesuai.

Pada kegiatan ini digunakan Apache JMeter sebagai tools utama untuk menguji aplikasi form login berbasis PHP. Apache JMeter dipilih karena mampu mensimulasikan request HTTP, mengelola cookie/session, menampilkan detail request dan response, serta menyajikan rekap hasil pengujian dalam bentuk report.

Objek yang diuji adalah aplikasi form login yang dijalankan pada localhost. Secara fungsional, aplikasi memiliki form untuk memasukkan username dan password, kemudian

menampilkan pesan gagal jika kredensial salah dan menampilkan pesan sukses jika kredensial benar.

1.1 Tujuan Pengujian

- Mengetahui cara mengimplementasikan Apache JMeter untuk menguji aplikasi login berbasis PHP.
- Memastikan request login POST dapat dikirim ke file proses.php dengan parameter yang sesuai.
- Memvalidasi bahwa login berhasil melakukan redirect ke halaman sukses.
- Melihat waktu respons dan ringkasan hasil pengujian menggunakan Summary Report.

1.2 Ruang Lingkup

Pengujian dalam laporan ini dibatasi pada fungsi login aplikasi lokal, yaitu membuka halaman utama, membuka halaman login, dan memproses autentikasi. Pengujian belum mencakup stress test skala besar, pengujian keamanan, maupun pengujian terhadap modul lain di luar form login.

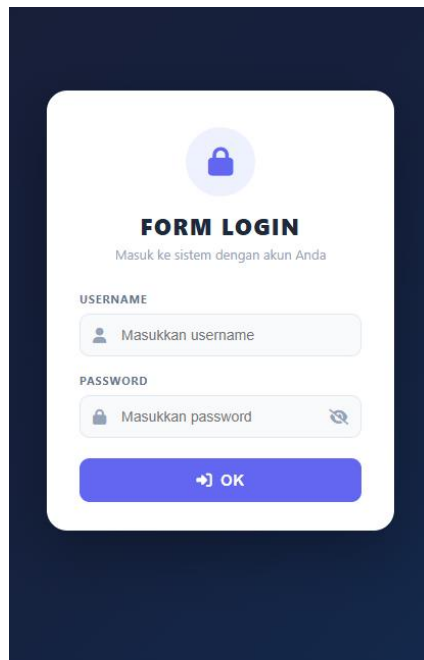
II. TOOLS, OBJEK UJI, DAN SKENARIO

2.1 Tools dan Lingkungan Pengujian

- Sistem operasi: Windows
- Tools pengujian: Apache JMeter 5.6.3
- Bahasa aplikasi: PHP
- Web server lokal: localhost/Apache
- Alamat aplikasi: http://localhost/Login_app/Login_app/
- Objek uji: form login dengan field username dan password

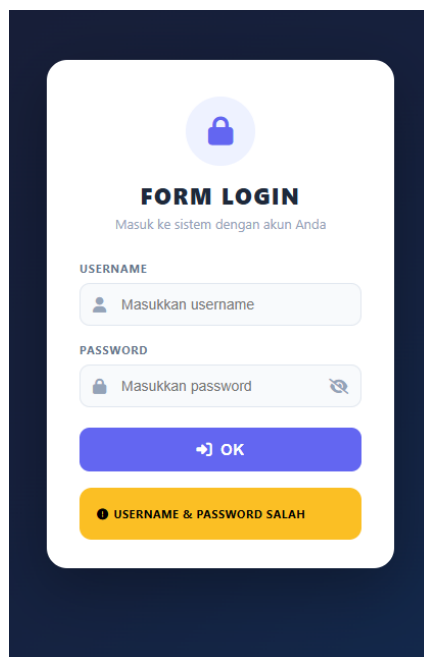
2.2 Tampilan Aplikasi yang Diuji

Aplikasi yang diuji berupa form login sederhana dengan dua field utama, yaitu username dan password, serta sebuah tombol OK untuk mengirimkan data autentikasi ke server.

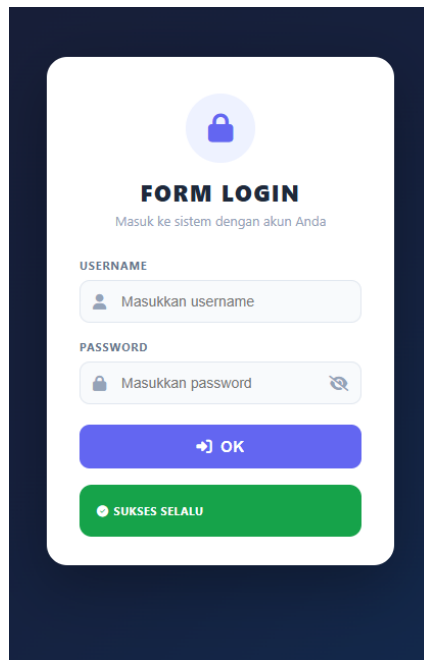
A screenshot of a mobile application's login screen. The background is dark blue. In the center is a white rounded rectangle containing the login form. At the top of the white area is a purple padlock icon inside a circle. Below it is the title "FORM LOGIN" in bold black text, followed by the subtitle "Masuk ke sistem dengan akun Anda" in a smaller font. There are two input fields: "USERNAME" with a placeholder "Masukkan username" and a user icon, and "PASSWORD" with a placeholder "Masukkan password" and a lock icon. Below the fields is a purple button with a white right-pointing arrow and the text "OK".

Gambar 1. Tampilan awal form login yang menjadi objek pengujian.

Selain skenario login berhasil, aplikasi juga menampilkan informasi ketika username dan password salah. Hal ini berguna untuk memastikan bahwa validasi aplikasi bekerja sesuai kondisi yang diharapkan.

A screenshot of the same mobile application's login screen as in Gambar 1, but with an error message. The layout is identical, but below the purple "OK" button, there is a yellow rounded rectangle containing a black exclamation mark icon and the text "USERNAME & PASSWORD SALAH" in bold black text.

Gambar 2. Tampilan aplikasi ketika username dan password salah.



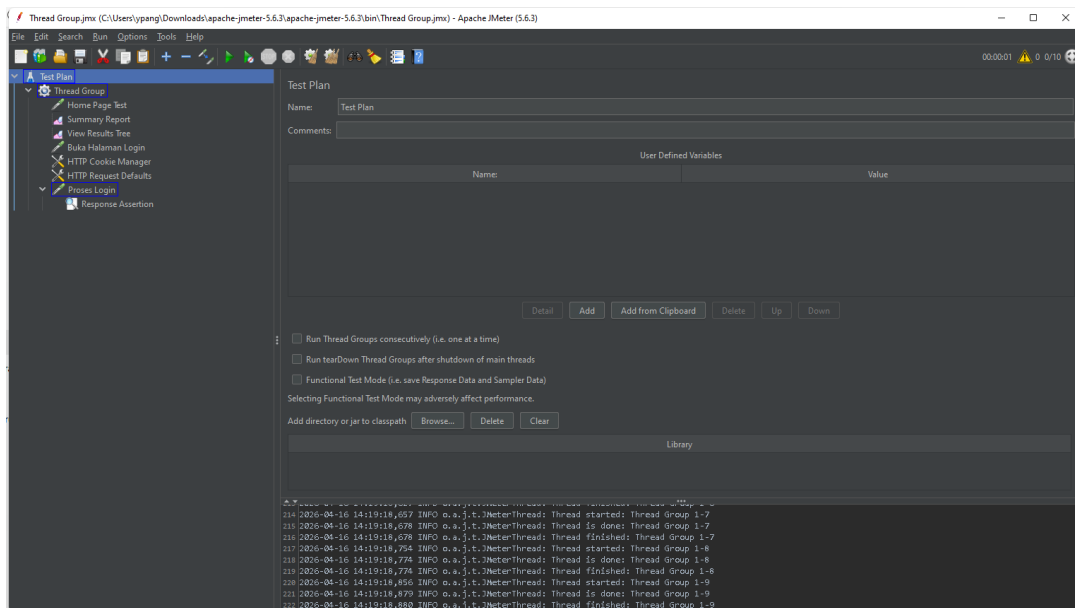
Gambar 3. Tampilan aplikasi ketika login berhasil dan menampilkan pesan “SUKSES SELALU”.

2.3 Skenario Pengujian

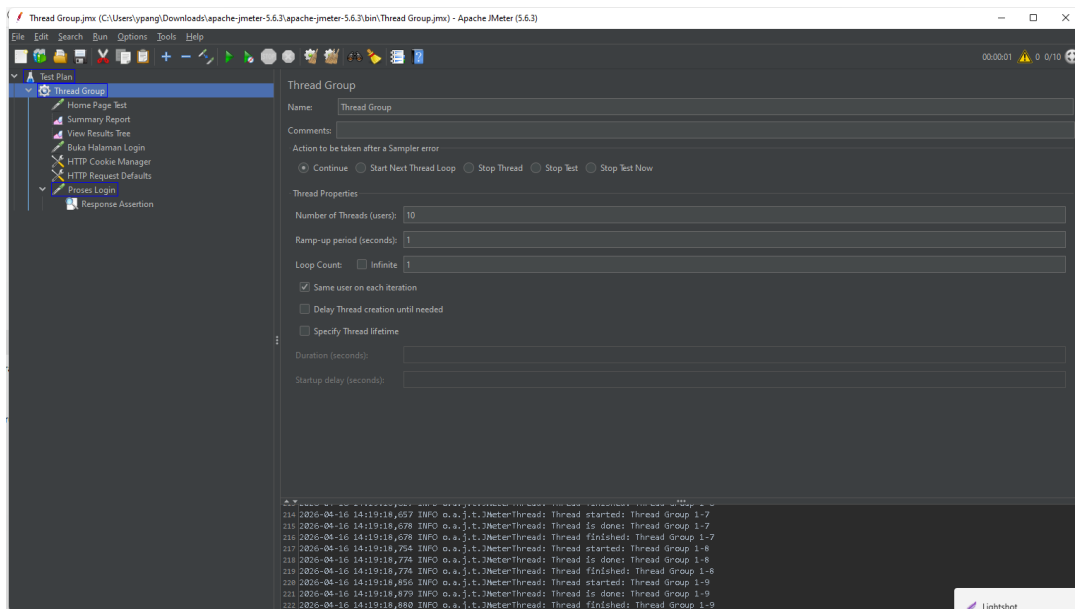
Skenario yang digunakan pada Apache JMeter terdiri atas tiga sampler, yaitu Home Page Test, Buka Halaman Login, dan Proses Login. Request pembuka menggunakan metode GET untuk mengakses halaman aplikasi, sedangkan proses autentikasi menggunakan metode POST ke file proses.php dengan parameter username dan password. Untuk pengujian ini digunakan 10 virtual user, ramp-up period 1 detik, dan loop count 1 kali.

III. IMPLEMENTASI PENGUJIAN DI APACHE JMETER

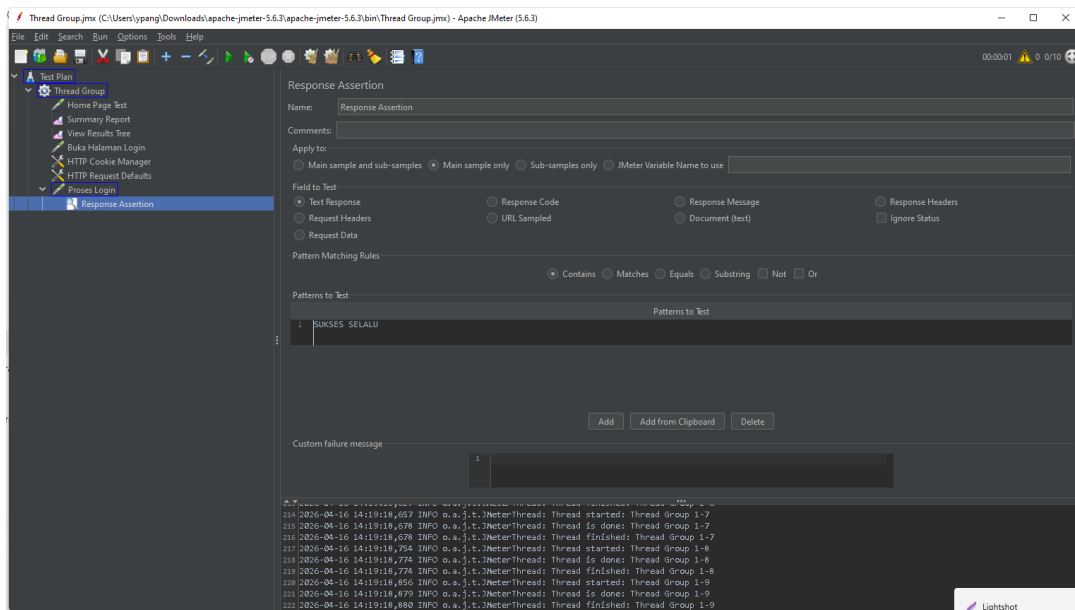
Tahap implementasi dilakukan dengan menyusun Test Plan, mengatur Thread Group, menambahkan HTTP Request Defaults, mengaktifkan HTTP Cookie Manager, membuat sampler GET dan POST, serta menambahkan Response Assertion dan listener seperti View Results Tree serta Summary Report.



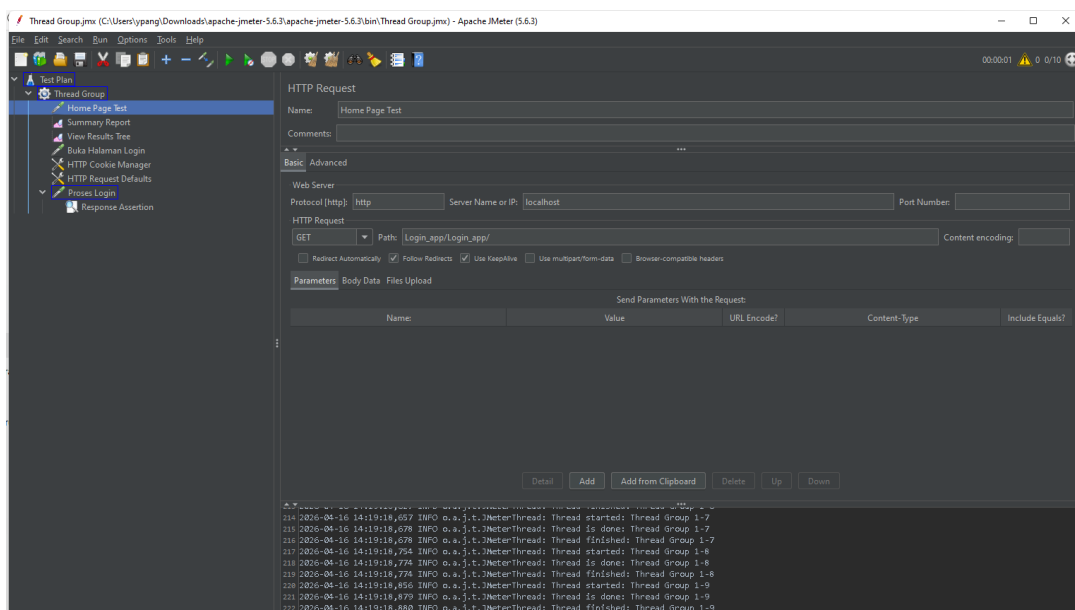
Gambar 4. Struktur Test Plan pengujian di Apache JMeter.



Gambar 5. Konfigurasi Thread Group dengan 10 user, ramp-up 1 detik, dan loop 1 kali.

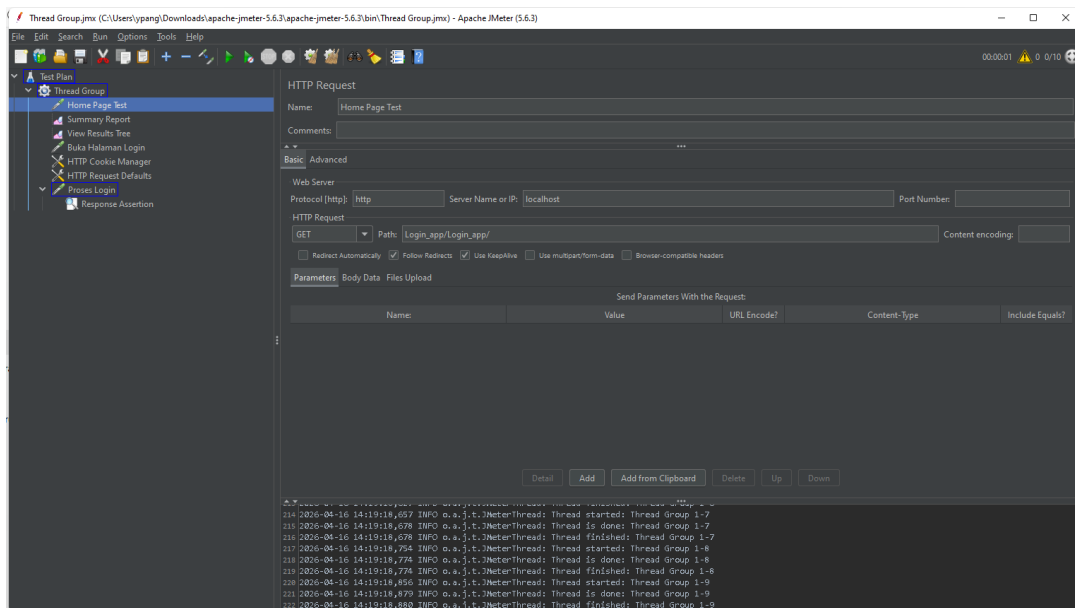


Gambar 6. Konfigurasi HTTP Request Defaults yang mengarahkan request ke localhost dengan protokol HTTP.



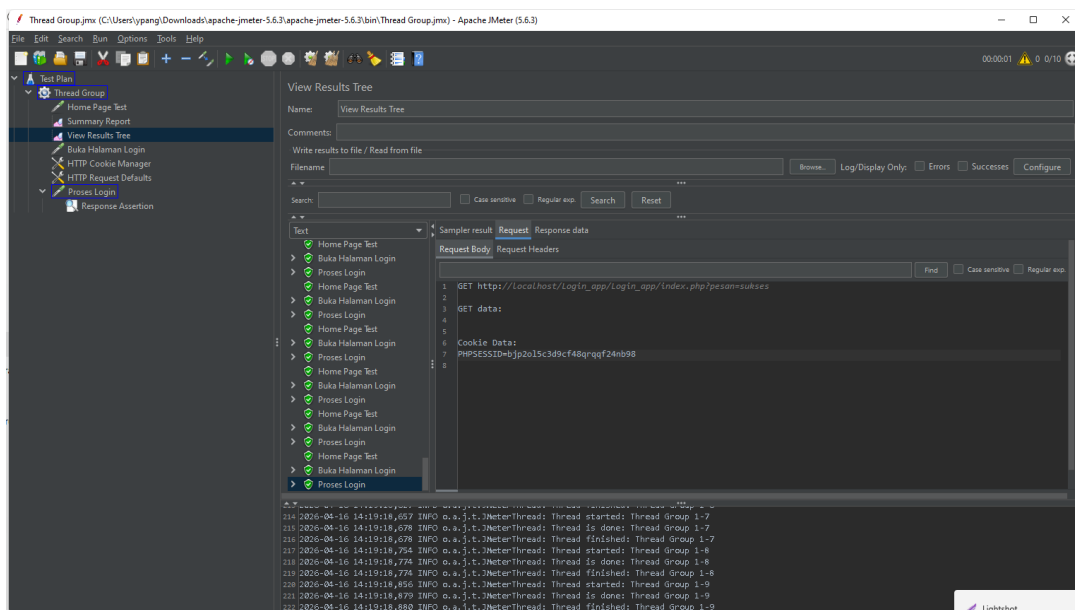
Gambar 7. Konfigurasi HTTP Cookie Manager untuk mempertahankan session/cookie selama pengujian.

Request awal digunakan untuk membuka halaman utama aplikasi dengan metode GET. Langkah ini penting agar JMeter dapat meniru perilaku browser saat pengguna pertama kali mengakses aplikasi.



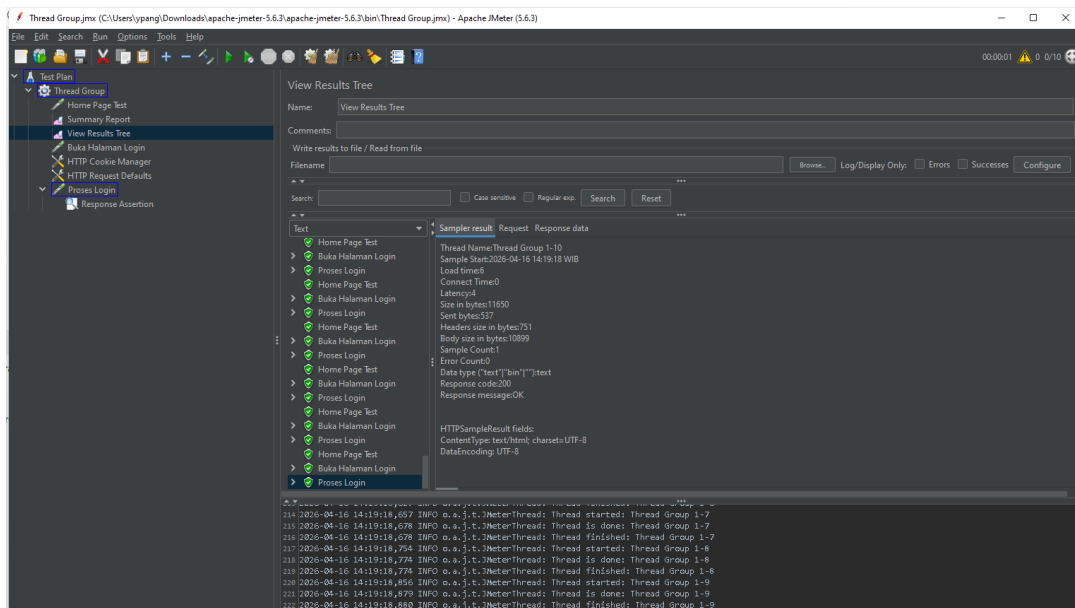
Gambar 8. Konfigurasi sampler Home Page Test dengan metode GET ke aplikasi lokal.

Sampler Proses Login merupakan bagian inti pengujian. Pada bagian ini digunakan metode POST ke file proses.php dengan parameter username dan password. Berdasarkan pengujian manual yang dilakukan, kredensial admin dan 1234 menghasilkan redirect ke halaman sukses.



Gambar 9. Konfigurasi sampler Proses Login dengan metode POST dan parameter username serta password.

Untuk memvalidasi hasil autentikasi, digunakan Response Assertion dengan pola teks “SUKSES SELALU”. Assertion ini berfungsi memastikan respons akhir mengandung indikator berhasil.

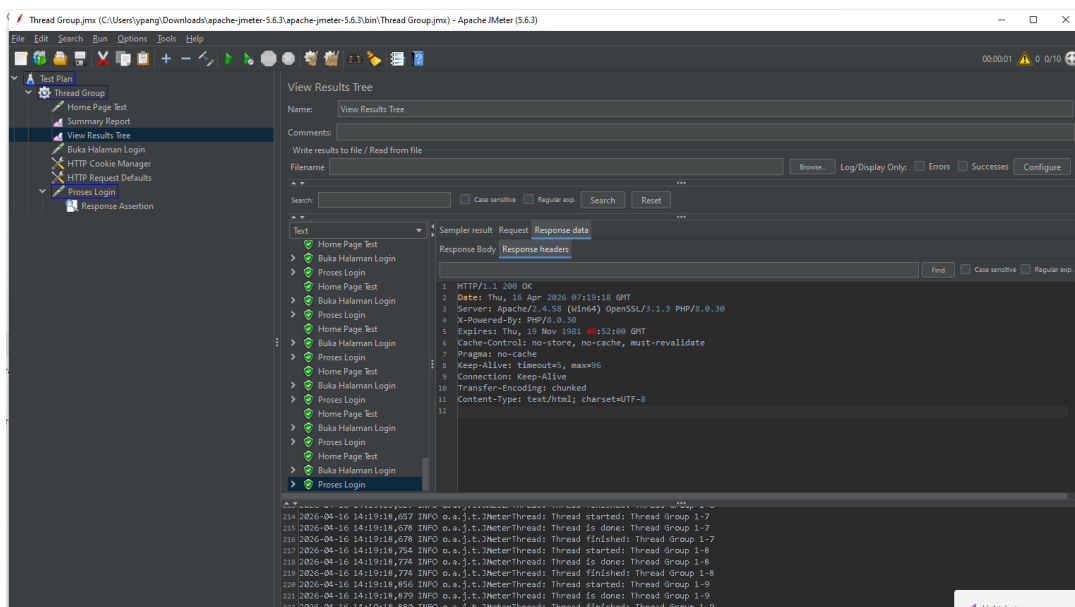


Gambar 10. Konfigurasi Response Assertion menggunakan teks “SUKSES SELALU”.

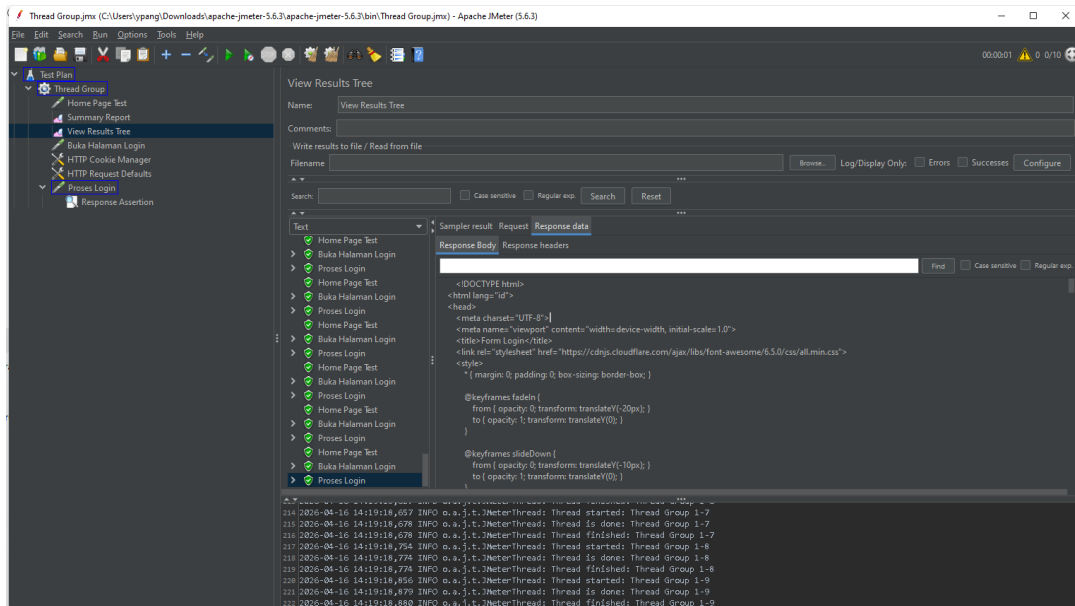
IV. HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Validasi Request dan Respons

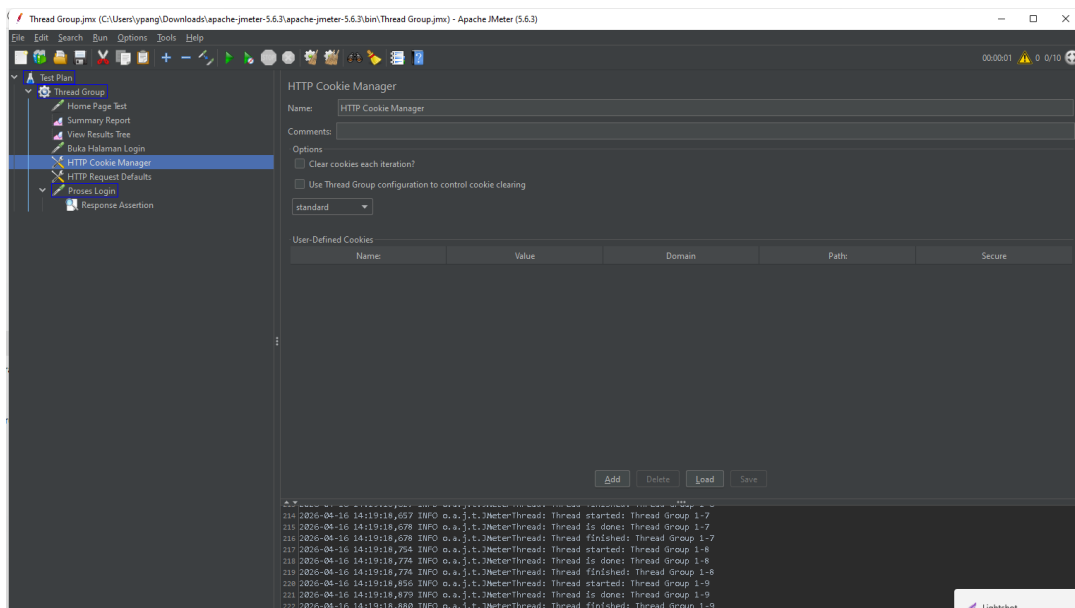
Validasi dilakukan melalui View Results Tree. Dari hasil ini dapat terlihat status response code, request yang dikirim, response headers, dan response body. Pada konfigurasi akhir, request yang dikirim oleh JMeter berhasil menuju halaman sukses dengan parameter URL `index.php?pesan=sukses`. Hal ini menunjukkan bahwa proses login tidak hanya terkirim, tetapi juga diproses dengan benar oleh aplikasi.



Gambar 11. Detail request pada View Results Tree yang menunjukkan akses ke halaman sukses index.php?pesan=sukses.

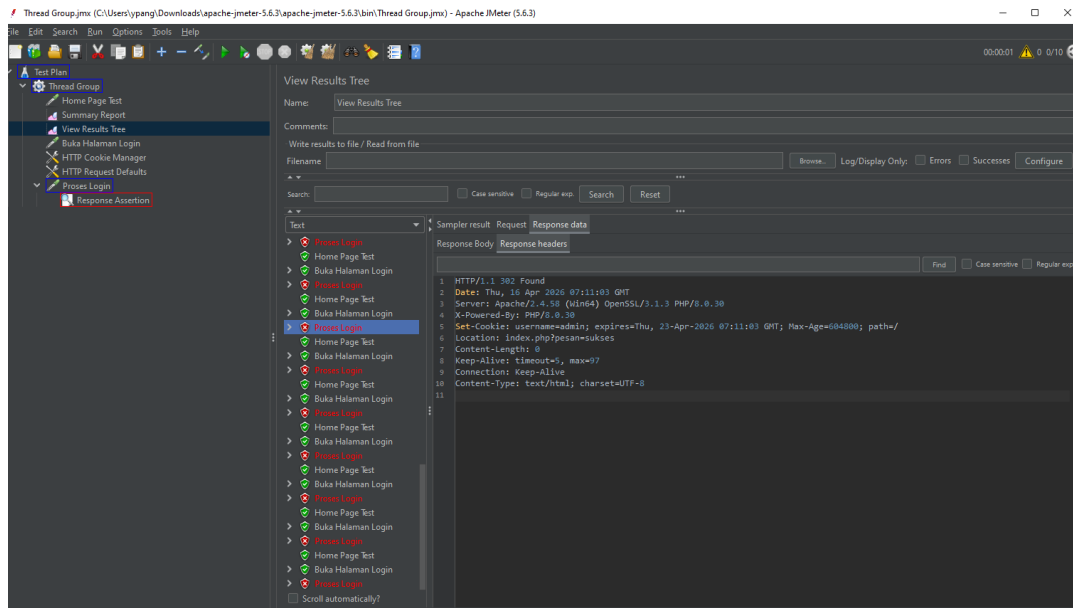


Gambar 12. Response headers pada View Results Tree dengan status 200 OK setelah redirect berhasil diikuti.



Gambar 13. Sampler result pada View Results Tree yang menunjukkan response code 200 OK pada hasil akhir.

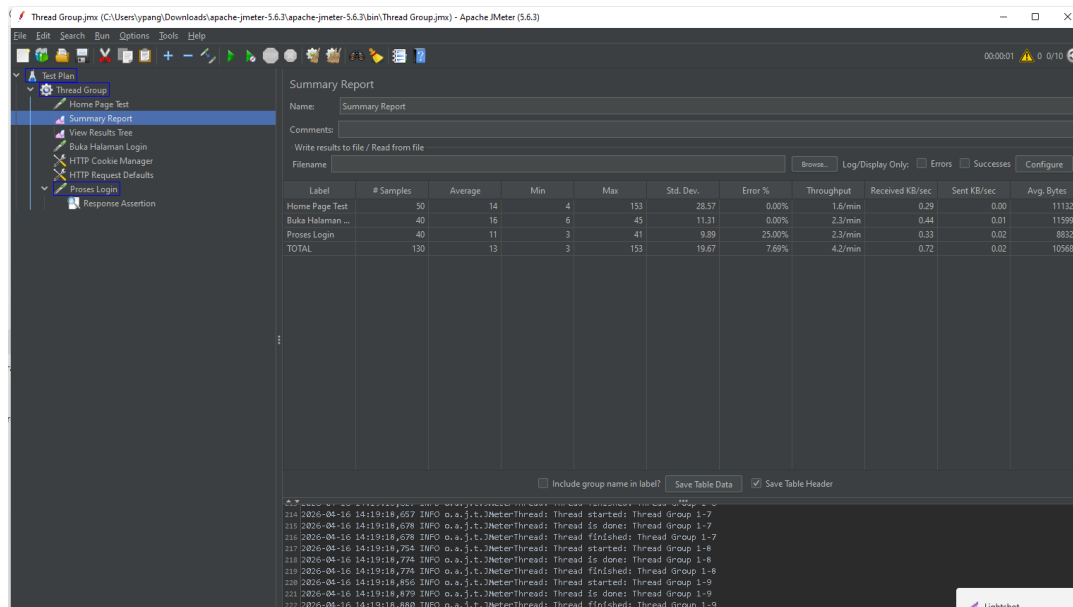
Pada tahap validasi sebelumnya, ketika Follow Redirects dimatikan, JMeter menampilkan status 302 Found dengan header Location: index.php?pesan=sukses. Kondisi tersebut justru memperlihatkan bahwa file proses.php berhasil memproses login dan mengarahkan pengguna ke halaman sukses. Dengan demikian, baik hasil 302 Found maupun 200 OK sama-sama menguatkan kesimpulan bahwa autentikasi berhasil.



Gambar 14. Response headers dengan status 302 Found dan redirect ke index.php?pesan=sukses saat redirect tidak diikuti otomatis.

4.2 Ringkasan Kinerja Berdasarkan Summary Report

Summary Report memperlihatkan rekap hasil pengujian untuk setiap sampler. Nilai yang terlihat pada laporan merupakan akumulasi dari beberapa eksekusi pengujian selama proses konfigurasi dan validasi.



Gambar 15. Summary Report hasil pengujian pada Apache JMeter.

Tabel 1. Ringkasan nilai Summary Report.

Label	# Samples	Average (ms)	Min (ms)	Max (ms)	Std. Dev.	Error %	Throughput
Home Page Test	50	14	4	153	28.57	0.00%	1.6/min
Buka Halaman Login	40	16	6	45	11.31	0.00%	2.3/min
Proses Login	40	11	3	41	9.89	25.00%	2.3/min
TOTAL	130	13	3	153	19.67	7.69%	4.2/min

Berdasarkan Tabel 1, rata-rata waktu respons untuk Home Page Test adalah 14 ms, Buka Halaman Login 16 ms, dan Proses Login 11 ms. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa aplikasi lokal memberikan respons yang sangat cepat pada lingkungan pengujian localhost. Nilai error 25.00% pada sampler Proses Login dan 7.69% pada total pengujian perlu dibaca secara hati-hati. Angka tersebut muncul karena Summary Report merupakan akumulasi dari beberapa eksekusi, termasuk fase saat konfigurasi assertion dan redirect masih divalidasi. Setelah konfigurasi akhir ditetapkan, View Results Tree memperlihatkan bahwa login berhasil mengarah ke `index.php?pesan=sukses` dan menampilkan indikator sukses pada aplikasi.

4.3 Pembahasan

Secara implementasi, Apache JMeter berhasil digunakan untuk meniru aktivitas pengguna pada form login. Elemen HTTP Request Defaults mempermudah penentuan host tujuan, sedangkan HTTP Cookie Manager membantu mempertahankan session selama pengujian. Penggunaan sampler GET dan POST membuat alur pengujian lebih menyerupai interaksi nyata antara browser dan aplikasi web.

Pada sisi validasi, View Results Tree menjadi komponen yang sangat penting karena mampu menunjukkan status code, isi request, dan detail response. Hasil 302 Found yang mengarah ke `index.php?pesan=sukses` membuktikan bahwa file `proses.php` menerima data login dan mengeluarkan redirect sukses. Setelah redirect diikuti, JMeter memperoleh status 200 OK pada halaman akhir, yang menandakan bahwa halaman sukses berhasil ditampilkan.

Dari sudut pandang performa, waktu respons yang diperoleh pada pengujian ini masih sangat baik. Hal tersebut wajar karena aplikasi dijalankan secara lokal sehingga latensi jaringan sangat rendah. Meskipun demikian, JMeter tetap berguna untuk membuktikan bahwa alur login dapat diuji secara sistematis dan hasilnya dapat didokumentasikan secara kuantitatif.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan, implementasi, pengujian, dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Apache JMeter berhasil digunakan untuk menguji aplikasi form login berbasis PHP pada localhost. Request GET untuk membuka halaman aplikasi dan request POST untuk memproses login dapat dikirim dengan baik. Validasi melalui View Results Tree menunjukkan bahwa autentikasi berhasil diproses oleh proses.php, ditandai dengan redirect ke `index.php?pesan=sukses` dan tampilan pesan “SUKSES SELALU”.

Ringkasan kinerja pada Summary Report menunjukkan waktu respons yang cepat, yaitu rata-rata 11–16 ms pada setiap sampler utama. Dengan demikian, tools Apache JMeter tidak hanya membantu menguji fungsi login, tetapi juga memberikan gambaran performa dasar aplikasi web yang diuji.

Saran untuk pengembangan pengujian berikutnya adalah menambahkan skenario dengan jumlah user lebih besar, menguji kombinasi login berhasil dan gagal secara terpisah, serta menyimpan hasil report dalam format CSV atau HTML agar analisis performa dapat dilakukan dengan lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Apache Software Foundation. Apache JMeter User Manual.

Dokumentasi dan hasil pengujian aplikasi form login PHP pada localhost.